

临床试验方案

评价苹果酸阿莫曲坦片用于偏头痛发作急性治疗的有效性和安全性的
随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究

临床试验批件号： 2014L00847

方 案 编 号： CTS1248

方 案 版 本 号： 第 1.0 版

版 本 日 期： 2014 年 10 月 10 日

临床试验负责人： 于生元教授

试 验 负 责 单 位： 中国人民解放军总医院

申 办 者： 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司

统 计 单 位： 北京大学临床研究所

合同研究组织： 北京赛德盛医药科技股份有限公司

此方案版权归扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司所有（机密）

在方案中的各项数据是保密的，在没有得到扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司的书面同意前不能公布给第三方

方 案 摘 要

方案标题	评价苹果酸阿莫曲坦片用于偏头痛发作急性治疗的有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究
方案编号	CTS1248
版本号和日期	V1.0, 2014.10.10
申办方	扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司
合同研究组织	北京赛德盛医药科技有限公司
主要研究者	于生元 教授
主要研究单位	中国人民解放军总 医院
临床试验类型	注册临床研究
计划研究周期	招募起止日期: 2014.11-2015.4
适应症	有或无先兆偏头痛发作的急性治疗
试验目的	以安慰剂为对照, 评价苹果酸阿莫曲坦片用于偏头痛发作急性治疗的有效性和安全性;
试验设计	多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验设计
病例总数	计划纳入 240 例受试者 (试验组和对照组各 120 例)
研究中心数量	8 个研究中心
入选及排除标准	入选标准: 1) 自愿签署知情同意书的患者; 2) 年龄 ≥ 18 周岁且 ≤ 65 周岁的患者, 性别不限; 3) 符合 ICHD-III (β 版) 有先兆偏头痛或无先兆偏头痛的诊断标准的患者; 4) 患者偏头痛病史 ≥ 1 年; 5) 入组前 3 月内患者偏头痛每月发生频率 1-6 次; 6) 患者应当至少有 48 小时的偏头痛发作间期;

	7) 患者能够理解并按照要求填写头痛日记卡； 排除标准： 1) 已知对曲坦类药物过敏或对芬必得过敏的患者或过敏体质的患者； 2) 诊断为偏瘫性偏头痛或脑干先兆偏头痛的患者； 3) 患者偏头痛发生频率大于6次/月； 4) 既往有心肌梗塞或中风的病史的患者； 5) 伴有缺血性心脏病（心绞痛、心肌缺血等）的患者，或有符合缺血性心脏病、冠状动脉血管痉挛症状或检查结果（包括普氏变异型心绞痛）的患者； 6) 短暂性脑缺血发作的患者； 7) 伴有外周血管疾病（包括但不限于局部缺血性肠疾病）的患者； 8) 高血压经治疗后仍控制不佳（收缩压$\geq 140\text{mmHg}$、舒张压$\geq 90\text{mmHg}$）的患者； 9) 甲状腺功能异常的患者； 10) 活动期消化道溃疡患者； 11) 入组前1月内使用过偏头痛预防性治疗药物的患者； 12) 严重肝肾功能不全者（ALT、AST> 2 倍 ULN,或血清肌酐> 1 倍 ULN）； 13) 患者有严重的精神疾病史者； 14) 酒精依赖或药物滥用史者； 15) 妊娠、哺乳期妇女，未采取有效避孕措施的育龄妇女； 16) 3 个月内参加过其他药物临床试验的患者； 17) 除上述情况以外，研究者判断不适合参加此项临床试验的患者。
退出标准	1) 受试者撤回知情同意； 2) 受试者失访，或主动要求退出； 3) 疾病进展，需要进行新的治疗； 4) 入组后 12 周内仍未回访的受试者； 5) 受试者出现了研究者认为有必要终止试验治疗的不良事件（AE）； 6) 受试者出现了研究者认为有必要终止试验治疗的严重并发症； 7) 研究者认为，从受试者利益考虑，最佳选择是终止试验治疗。

剔除标准	1) 严重违反入选标准（误诊、误纳）； 2) 无任何检测记录或随访资料可供评价，无任何安全性和疗效性数据记录； 3) 试验期间使用了方案规定的禁用药物的患者； 4) 严重违反方案的其他情况。
研究药物	试验药物： 苹果酸阿莫曲坦片，12.5mg/片，扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司生产和提供； 对照药物： 安慰剂，0mg/片，扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司生产和提供； 应急用药： 芬必得，300mg/粒，中美天津史克制药有限公司生产，扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司提供；
试验分组	试验组：苹果酸阿莫曲坦片组 对照组：安慰剂组
治疗方案	在头痛发作时口服苹果酸阿莫曲坦片或安慰剂 1 片。 对于头痛未缓解或头痛复发的患者，允许使用应急用药芬必得。 本研究仅针对 2 次偏头痛急性发作进行治疗和观察。

疗效评价指标	主要疗效评价指标： 1) 首次用药后 2 小时无头痛患者的比例； 次要疗效评价指标： 1) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作治疗后头痛消失患者比例； （定义为用药后 2 小时头痛消失，并在使用研究药物后 48 小时内没有出现复发，且未使用应急用药）； 2) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作治疗后的复发率；（复发定义为在治疗后 2 小时内头痛消失，但在使用研究药物后 2-48 小时内出现了任意强度的头痛）； 3) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作用药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时无头痛患者的比例； 4) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作用药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时和 2 小时的头痛缓解率：头痛缓解定义为严重或中度头痛降低至轻度或消失的患者比例。 5) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作用药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时和 2 小时发生的偏头痛相关症状（恶心、呕吐、畏光、畏声）和发生次数； 6) 第 2 次偏头痛发作用药后 2 小时无头痛患者的比例； 7) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作时的急救药物的使用情况。
安全性评价指标	1) 生命体征、体格检查 2) 实验室及辅助检查： • 血常规：红细胞计数、血红蛋白、白细胞计数、血小板计数。 • 尿常规：尿白细胞、红细胞、尿蛋白、尿糖。 • 血生化：总胆红素、谷草转氨酶（AST）、谷丙转氨酶（ALT）、肌酸磷酸激酶、空腹血糖、总胆固醇、尿素氮、肌酐； • 甲状腺功能检查：T3、T4、TSH • 对育龄期女性进行妊娠试验检查 • 12 导联心电图 3) 不良事件和严重不良事件（数量、发生时间/持续时间、严重程度、可能的原因、与研究药物的相关性、相应治疗和结果）

统计分析	描述性统计将包括分类变量频数表。对于连续变量，描述性统计将用表格分析包括适用的受试者数、均值、中位数、标准差、最小和最大值；对疗效指标同时采用 PP 及 FAS 分析，对所有疗效指标进行组内/组间差异性检验，同时对主要疗效指标进行优效性检验；对所有用药的受试者将按不同给药组进行安全性数据的总结。总结表将包括自基线期的改变及任何有临床意义的改变，该表将列出以下安全性终点：实验室检查、不良事件（发生率，严重程度，性质，持续时间）、体检、生命体征。所有分析将根据单独的统计分析计划书进行。 本次临床试验将不进行期中分析。
------	---

目录

1. 研究背景.....	8
1.1 疾病背景.....	8
1.2 偏头痛的治疗.....	8
1.3 药物背景.....	8
1.4 临床前研究.....	8
1.5 临床研究.....	9
1.6 立项依据.....	11
2. 试验目的.....	11
3. 试验设计、随机分组以及盲法设定.....	11
3.1 试验设计概要.....	12
3.2 研究设计.....	12
3.3 随机分组.....	12
3.4 设盲水平.....	12
4. 研究对象的选择.....	12
4.1 研究人群.....	12
4.2 入选标准.....	12
4.3 排除标准.....	13
4.4 剔除标准.....	13
4.5 退出标准.....	13
5. 样本量.....	14
6. 研究药物.....	14
6.1 对照药的选择.....	14
6.2 研究用药.....	15
6.3 用法用量.....	15
6.4 药物包装及标签.....	15
6.5 药物分发.....	16
6.6 药物使用记录及回收.....	16
6.7 研究药物的管理.....	16
6.8 合并用药规定.....	16
7. 研究步骤及流程.....	17
7.1 研究步骤.....	17
7.2 流程图.....	17
7.3 保证受试者依从性的措施.....	20
7.4 依从性评估.....	20
8. 试验中止、结束.....	20
9. 疗效评定.....	21
9.1 疗效指标.....	21
9.2 疗效指标观察时间和监测方法.....	22
9.3 疗效指标的记录.....	22
9.4 疗效指标的分析.....	22

10. 安全性评估	22
10.1 生命体征、体格检查	22
10.2 实验室及辅助检查	23
10.3 不良事件和严重不良事件	23
11. 受试者编码、随机数字表以及病例报告表保存	23
12. 不良事件/严重不良事件评价与判断	23
12.1 不良事件	23
12.2 严重不良事件	25
12.3 妊娠	26
13. 药物编码、揭盲方法以及破盲步骤	26
13.1 药物编码	26
13.2 揭盲方法	26
13.3 破盲步骤	26
14. 数据管理和统计分析	27
14.1 数据管理	27
14.2 试验数据的统计分析	27
15. 质量控制和质量保证	29
15.1 对申办者的要求	30
15.2 申办方或其代表委派的监查员职责	30
15.3 对研究者的要求	30
15.4 稽查和视察	31
16. 伦理学考虑	31
17. 受试者隐私（匿名）	31
18. 方案修订	31
19. 病例报告表	32
20. 论文发表	32
21. 文件存档	32
21.1 研究者的资料保存	32
21.2 申办者的资料保存	33
21.3 伦理委员会资料的保存	33
22. 临床试验计划进度及各中心病例分配原则	33
22.1 临床试验计划进度	33
22.2 研究病例数以及各中心病例分配	33
22.3 临床试验单位、主要负责人及联系方式	33
22.4 临床试验申办单位，CRO	34
23. 参考文献	35
缩 略 语 表	36

1. 研究背景

1.1 疾病背景

偏头痛是一种临床常见的慢性神经血管紊乱性疾病，是以弥漫性或单侧发作、疼痛剧烈、反复发作等为特征的一种临床常见病、多发病。在各国报道的年患病率中，女性为 3.3%-32.6%，男性为 0.7%-16.1%，首次发病多见于青春期，任何年龄段均可能发生。偏头痛对生活质量的影響很大，超过 1/2 的患者的头痛会影响工作或学习，近 1/3 的患者可因头痛而缺工或缺课。世界卫生组织(WHO)发布的 2001 年世界卫生报告将常见疾病按健康寿命损失年进行排列，偏头痛位列前 20 位，并将严重偏头痛定为最致残的慢性疾病，类同于痴呆、四肢瘫痪和严重精神病。

1.2 偏头痛的治疗

偏头痛患者的处理一般围绕预防和急性期发作治疗进行，在偏头痛的急性期治疗药物中，又分为非特异性药物与特异性药物两类。非特异性药物包括：非甾体类抗炎药，巴比妥类镇静药，可待因、吗啡等阿片类镇痛药及曲马多。特异性药物包括：曲坦类药物，麦角胺类药物，降钙素基因相关肽受体拮抗剂。

1.3 药物背景

苹果酸阿莫曲坦片由西班牙 Almirall Prodesfarma 公司原研，Almirall 与 Johnson & Johnson 和 Abbott 等公司合作开发，于 2000 年 9 月首次在西班牙上市，随后在德国等 7 个欧洲国家上市，2001 年 5 月苹果酸阿莫曲坦片获 FDA 批准上市，适应症均为成人有或无先兆的偏头痛发作的急性治疗。2009 年 4 月，FDA 批准了 Johnson & Johnson 的补充新药申请，苹果酸阿莫曲坦片适应症扩展为：成人有或无先兆的偏头痛发作的急性治疗，12-17 岁青少年有或无先兆的（不治疗情况下）通常持续 4 小时或以上的偏头痛疼痛的急性治疗。

与其他曲坦类药物类似，阿莫曲坦是 5-HT_{1B/1D} 受体的激动剂，同时阿莫曲坦也与 5-HT_{1F} 受体选择性结合。偏头痛发作时，阿莫曲坦可抑制脑外和颅内血管过度扩张，并选择性作用于三叉神经末梢，抑制神经肽释放使三叉神经中疼痛信号传导减弱。

1.4 临床前研究

一般药理学：阿莫曲坦给药后未观察对中枢神经的药理学作用。小鼠经口给予阿莫曲坦 3-300mg/kg，在给药后进行 72hr 的观察。至 300mg/kg 的阿莫曲坦给药未对小鼠行为产生明显影响。小鼠经口给予阿莫曲坦 0.3-10mg/kg，在给药后进行 90min 的观察；未观察到显著的

运动行为改变。几内亚猪经口给予阿莫曲坦 10mg/kg，其体温未发生显著变化。小鼠经口给予阿莫曲坦 10mg/kg。未观察到显著的睡眠时长的改变。阿莫曲坦对麻醉犬有利尿作用，但对清醒大鼠肾脏功能无影响。清醒大鼠经口给予阿莫曲坦 10mg/kg，在给药后 4hr 内，未发现利尿和抗利尿作用。麻醉犬静脉注射阿莫曲坦 1mg/kg，在给药后 60-120min 肾血流量轻微上升；在给药后 40-60min 尿量和尿钠水平出现大幅上升。

急性毒性试验：在小鼠和大鼠上进行单次给药的毒性试验：经口给药途径，最大非致死剂量为 1000mg/kg（为人临床给药剂量的 15,000 倍）；静脉注射给药途径，最大非致死剂量为 50mg/kg。主要毒性反应为：上睑下垂、震颤、步态异常、瞳孔散大、高剂量组动物早期死亡（小鼠和大鼠毒性反应相似）。

长期毒性试验：在小鼠、大鼠、犬上进行阿莫曲坦长期毒性的研究。大鼠在阿莫曲坦给药后的临床观察结果主要是上睑下垂和流涎。肝脏（小叶中心肥大）和甲状腺（伴随胶体枯竭的滤泡细胞增生）是主要的潜在毒性靶器官。

致突变：在标准致突变组合实验中，阿莫曲坦均未表现出任何致突变性。

生殖毒性：在生殖毒性实验设计中，大鼠 1000mg/kg/day 剂量给药的 AUC 值为临床用药 AUC 值 435 倍，兔 60mg/kg/day 给药的 AUC 值为临床用药剂量 AUC 值的 11.6 倍。

致癌性：在大鼠和小鼠中用阿莫曲坦进行长期研究评价其致癌性潜能。在 2-年灌胃致癌性研究，在小鼠中阿莫曲坦口服剂量 250mg/kg/day 时未观察到致癌性的证据。在大鼠至 75mg/kg/day（AUC 值大于临床用药 35 倍），阿莫曲坦未对肿瘤的发生率产生改变，并且未诱导罕见肿瘤的发生。

1.5 临床研究

1.5.1 药代动力学研究

阿莫曲坦的绝对生物利用度约为 70%，给药后在 1-3 小时达到峰值血浆浓度。食物对其药代动力学无影响。阿莫曲坦的蛋白结合率低（约 35%），平均表观分布容积约为 180-200 L。阿莫曲坦通过 2 种主要途径和 1 中次要途径代谢。单胺氧化酶（MAO）-介导的氧化脱氨反应（约 27%的剂量），和细胞色素 P450-介导的氧化反应（约 12%的剂量）为主要的代谢途径，而黄素单氧合酶为次要途径。MAO-A 生成吲哚乙酸代谢产物，而细胞色素 P450（3A4 和 2D6）催化吡咯烷环成一种中间体，后者进步通过醛脱氢酶氧化成 γ -氨基丁酸衍生物。上述两种代谢产物均无活性。阿莫曲坦平均半衰期为 3-4 小时。阿莫曲坦主要通过肾排泄消除（约 75%

的口服剂量），其中约 40%的给药剂量以药物原形从尿液中排泄。肾清除率超过肾小球滤过率约 3 倍。约 13%的给药剂量通过粪便排泄，粪便中既有药物原形也有代谢产物。

1.5.2 临床研究

在三项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的欧洲临床试验中，确立了苹果酸阿莫曲坦片的有效性。这些试验入组的患者主要为女性（86%）和白人（98%以上），平均年龄为 41 岁（范围在 18-72 岁之间）。指导患者治疗中至重度偏头痛。服用试验药物 1 次剂量 2 小时后，患者评估其头痛程度。如果头痛没有减轻（从重度减轻至轻度或至没有疼痛），允许患者服用应急药物。如在 2 小时内疼痛减轻至轻度或没有疼痛，但在随后的 2-24 小时疼痛又加重至重度，则视为头痛复发，并指导患者服用试验药物的第 2 次剂量。恶心、呕吐、畏光、畏声的相关症状也予以评估。

在这些试验中，服用苹果酸阿莫曲坦片 6.25 mg 或 12.5mg 的患者治疗后 2 小时达到头痛缓解（轻度或没有疼痛）的患者百分比显著高于服用安慰剂的患者。12.5mg 组报道疼痛缓解的患者百分比高于 6.25mg 组。剂量高于 12.5mg 并未引起显著的更佳反应。这些结果小结于表 1 中。

表 1 偏头痛治疗后 2 小时内患者头痛缓解比例

	安慰剂	苹果酸阿莫曲坦片 6.25mg	苹果酸阿莫曲坦片 12.5mg
试验 1	33.8% (n=80)	55.4% [#] (n=165)	58.5%*(n=164)
试验 2	40.0% (n=95)	---	57.1%***(n=175)
试验 3	33.0%(n=176)	55.6%*(n=360)	64.9%*(n=370)

与安慰剂比，p 值为 0.002，* 与安慰剂比，p 值<0.001，* 与安慰剂比，p 值为 0.008

关于苹果酸阿莫曲坦片的安全性，在多项对照临床试验中（共入组 1840 例成人患者服用 1 次或 2 次剂量的苹果酸阿莫曲坦片，386 例成人患者服用安慰剂）进行了评估。使用苹果酸阿莫曲坦片治疗期间最常见的不良事件为恶心、嗜睡、头痛、感觉异常和口干。在多项长期的、开放标签的临床试验中，允许患者使用苹果酸阿莫曲坦片治疗多次发作最长达 1 年，5%（1347 例患者中的 63 例）的患者因不良事件退出试验。

表 2 成人中对照临床试验中不良事件的发生率

不良事件	苹果酸阿莫曲坦片 6.25mg (n=527)	苹果酸阿莫曲坦片 12.5mg (n=1313)	安慰剂 (n=386)
消化系统			
恶心	1%	2%	1%
口干	1%	1%	0.5%
神经系统			
感觉异常	1%	1%	0.5%

表 3 青少年安慰剂对照临床试验中的不良反应发生率

系统/器官分类 不良反应	苹果酸阿莫曲坦片 6.25mg (n=180)	苹果酸阿莫曲坦片 12.5mg (n=182)	安慰剂 (n=172)
神经系统疾病			
头晕	4%	3%	2%
嗜睡	<1%	5%	2%
头痛	1%	2%	1%
感觉异常	<1%	1%	<1%
胃肠道疾病			
恶心	1%	3%	0%
呕吐	2%	0%	<1%

1.6 立项依据

由扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司开发的苹果酸阿莫曲坦片已获得国家食品药品监督管理局颁发的药物临床试验批件，批件号为：2014L00847。

本临床试验的负责单位为中国人民解放军总医院，临床试验参加单位包括：武汉大学人民医院、重庆医科大学附属第一医院、天津市人民医院、南京脑科医院、中山市人民医院、沧州市中心医院、岳阳市一人民医院。临床研究当中统计分析单位为北京大学临床研究所。北京赛德盛医药科技股份有限公司负责临床试验的监查和质量控制。

2. 试验目的

以安慰剂为对照，评价扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司生产的苹果酸阿莫曲坦片用于偏头痛发作急性治疗的有效性和安全性。

3. 试验设计、随机分组以及盲法设定

3.1 试验设计概要

参考欧盟发布的关于“偏头痛治疗药物临床研究指导原则”，本试验采用多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照的临床试验设计。

3.2 研究设计

研究总共分两个阶段，包括筛选期以及双盲治疗期。所有受试者完成筛选符合研究的入选要求后，进入随机并发放研究药物或安慰剂。在随机后，受试者偏头痛发作时服用研究药物或安慰剂 1 片，研究共进行 2 次偏头痛急性发作的治疗(包括首次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作)，第 2 次偏头痛发作用药后 3 天(+4 天)回访完成疗效评价和安全性评估。

3.3 随机分组

本试验采用分层区组随机法。试验开始前由统计专家应用 SAS9.4 (Site 11202165) 软件产生盲底，受试者以 1:1 的比例分配到试验组和对照组，每组受试者 120 例。

按照盲底对 240 份药物（试验药和对照药）进行编盲。经过编盲的研究药物运送至研究中心。受试者经筛选合格后，按药物编号由小到大的顺序发放研究药物。

受试者剩余回收的研究药物由研究者和申办方妥善保管并最终销毁。随机号已经发放的研究药物不再发放至下一例受试者，即使该编号的药物仍未使用。

3.4 设盲水平

本次试验使用双盲技术，即研究者与受试者，以及数据统计单位在揭盲前均不能确定受试者服用的是何种药物。

4. 研究对象的选择

4.1 研究人群

240 例有先兆偏头痛或无先兆偏头痛受试者。

4.2 入选标准

受试者满足以下所有标准方可入选：

- 1) 自愿签署知情同意书的患者；
- 2) 年龄 ≥ 18 周岁且 ≤ 65 周岁的患者，性别不限；
- 3) 符合 ICHD-III (β 版) 有先兆偏头痛或无先兆偏头痛的诊断标准的患者；

- 4) 患者偏头痛病史 ≥ 1 年;
- 5) 入组前3个月内患者偏头痛每月发生频率1-6次;
- 6) 患者应当至少有48小时的偏头痛发作间期;
- 7) 患者能够理解并按照要求填写头痛日记卡;

4.3 排除标准

受试者满足任意一条排除标准则不予纳入此项研究:

- 1) 已知对曲坦类药物过敏或对芬必得过敏的患者或过敏体质的患者;
- 2) 诊断为偏瘫性偏头痛或脑干先兆偏头痛的患者;
- 3) 患者偏头痛发生频率大于6次/月;
- 4) 既往有心肌梗塞或中风的病史的患者;
- 5) 伴有缺血性心脏病(心绞痛、心肌缺血等)的患者,或有符合缺血性心脏病、冠状动脉血管痉挛症状或检查结果(包括普氏变异型心绞痛)的患者;
- 6) 短暂性脑缺血发作的患者;
- 7) 伴有外周血管疾病(包括但不限于局部缺血性肠疾病)的患者;
- 8) 高血压经治疗后仍控制不佳(收缩压 ≥ 140 mmHg、舒张压 ≥ 90 mmHg)的患者;
- 9) 甲状腺功能异常的患者;
- 10) 活动期消化道溃疡患者;
- 11) 入组前1个月内使用过偏头痛预防性治疗药物的患者;
- 12) 严重肝肾功能不全者(ALT、AST > 2 倍ULN,或血清肌酐 > 1 倍ULN);
- 13) 患者有严重的精神疾病史者;
- 14) 酒精依赖或药物滥用史者;
- 15) 妊娠、哺乳期妇女,未采取有效避孕措施的育龄妇女;
- 16) 3个月内参加过其他药物临床试验的患者;
- 17) 除上述情况以外,研究者判断不适合参加此项临床试验的患者。

4.4 剔除标准

- 1) 严重违反入选标准(误诊、误纳);
- 2) 无任何检测记录或随访资料可供评价,无任何安全性和疗效性数据记录;
- 3) 试验期间使用了方案规定的禁用药物的受试者;
- 4) 严重违反方案的其他情况。

4.5 退出标准

在受试者的原始资料和病例报告表中必须清楚描述退出试验治疗的原因。

如果出现以下任何情况，则应终止受试者治疗：

- 1) 受试者撤回知情同意；
- 2) 受试者失访，或主动要求退出；
- 3) 疾病进展，需要进行新的治疗；
- 4) 入组后 12 周内仍未回访的受试者；
- 5) 受试者出现了研究者认为有必要终止试验治疗的不良事件（AE）；
- 6) 受试者出现了研究者认为有必要终止试验治疗的严重并发症；
- 7) 研究者认为，从受试者利益考虑，最佳选择是终止试验治疗。

如果受试者因为上述任何原因终止试验治疗，则研究者必须：

- 1) 通知监查员；
- 2) 填写研究病历和 CRF 表中的试验治疗终止页，并说明治疗终止的日期和原因；
- 3) 如果因为 AE/SAE 而导致试验治疗的终止，则需对该 AE/SAE 进行随访，直至 AE/SAE 解决或病情持续稳定。必须将病情稳定情况记录在受试者的医疗记录中；
- 4) 无论受试者因任何原因终止治疗，需完成出组前的安全性检查（包括血常规，尿常规，血生化，心电图，育龄女性还需进行尿妊娠试验）。

5. 样本量

本研究采用优效统计设计，拟对主要疗效指标“首次用药后2小时无头痛患者的比例”进行组间优效检验，目的是说明试验药苹果酸阿莫曲坦片优效于安慰剂。根据统计学要求，取双侧 $\alpha = 0.05$ ， $1 - \beta$ (power)=0.80，试验组和对照组采用1:1的比例，根据既往FDA申报材料可知，试验组的疗效为39%，安慰剂组的疗效为15%，计算得到样本量为50对。经统计计算且结合国家法规要求并考虑到试验期间病例脱落，最后规定试验组和对照组各120例，两组共需入组受试者240例。

6. 研究药物

6.1 对照药的选择

本试验采用优效设计，按照欧盟发布的“偏头痛治疗药物临床研究指导原则”的要求，并结合原研FDA上市申请的试验设计，故选用安慰剂作为本试验的对照产品。

6.2 研究用药

试验药：苹果酸阿莫曲坦片	对照药：安慰剂	应急用药：芬必得
剂型：片剂 规格：12.5mg/片 批号：**** 有效期：**** 保存条件：封闭在室温（15—30℃）下保存。 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司生产并提供。	剂型：片剂 规格：0mg/片 批号：**** 有效期：**** 保存条件：封闭在室温（15—30℃）下保存。 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司生产并提供。	剂型：胶囊剂 规格：300mg/片 批号：**** 有效期：**** 保存条件：密封保存。 中美天津史克制药有限公司生产，扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司购买并提供。

6.3 用法用量

在头痛发作时口服苹果酸阿莫曲坦片或安慰剂 1 片。

对于用药 2 小时后头痛未缓解或头痛复发的患者，允许使用应急用药芬必得，如使用芬必得仍然无法缓解头痛，允许使用其它的非曲坦类镇痛药物。

6.4 药物包装及标签

本研究中使用的药物包装如下：

每个受试者对应 1 盒药物，为该患者整个双盲治疗期用药，每个小盒内含 2 铝塑板，为研究药物或安慰剂，每铝塑板共装有 2 片药物，其中 1 片药物用于每个受试者偏头痛发作时服用，1 片药物作为备用。另在每个患者的包装中，会单独包装 2 粒应急药物芬必得，用于每次发作时服用研究药物或安慰剂后 2 小时头痛未缓解或复发时使用。

小盒标签如下：

临床研究批号：2014L00847 药物编号： 苹果酸阿莫曲坦片临床研究用药 （本品仅供临床研究适用） 药物批号： 有效期： 规格：12.5mg/片，内含 4 片药物。 剂型：片剂 储存条件：封闭在室温（15—30℃）下保存 申办单位：扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 注意事项：请将剩余药物和空包装返还给您的主管医生。
--

铝塑板标签如下：

临床研究批号：2014L00847 药物编号： 苹果酸阿莫曲坦片临床研究用药 （本品仅供临床研究适用）
--

药物批号：
有 效 期：
规 格：12.5mg/片，内含 2 片药物。
剂 型：片剂
储存条件：封闭在室温（15—30℃）下保存
申办单位：扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司
注意事项：请将剩余药物和空包装返还给您的主管医生。

6.5 药物分发

研究药物将由申办者直接发往研究中心，研究中心试验用药管理人员分发给受试者。药物各个分发过程均应做相应的记录。

6.6 药物使用记录及回收

为了评估受试者用药情况，研究者必须检查受试者的日记卡，未用完的药物必须归还并清点核对。任何一次用药的疏漏及其原因必须记录下来。

6.7 研究药物的管理

- 1) 本试验临床用药的使用由研究者负责，研究者必须保证所有试验用药品仅用于该临床试验的受试者，其剂量与用法应遵照试验方案，剩余的药品退回申办者，不得把临床用药转交任何非临床试验参加者。
- 2) 研究者应指定专人负责临床用药的储存、发放、回收、记录工作。记录应包括数量、装运、递送、接受、分配、应用后剩余药品的回收与销毁等方面的内容。
- 3) 受试者服用后剩余药品需回收并妥善保管，试验结束后统一处理。
- 4) 试验结束后，剩余药品及空盒，统一由申办方回收处理。
- 5) 监查员负责对临床试验用药的供给、使用、储藏及剩余药品的处理过程进行监查。

6.8 合并用药规定

所有的伴随用药都必须记录在病例报告表中。

本研究中在使用研究药物的前后 24 小时内禁用如下药物：

- ✓ 禁用麦角胺的药物或麦角类的药物（如二氢麦角胺、酒石酸麦角胺或美西麦角）
- ✓ 禁止合并使用其他 5-HT₁ 激动剂（如曲坦类药物）

在研究期间以下药物慎用：

- ✓ 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂/5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂：

在曲坦类药物与选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）或 5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRIs）联合应用期间，报道有危及生命的 5-羟色胺综合征的案例。

- ✓ 酮康唑和其他有力的 CYP3A4 抑制剂：

阿莫曲坦与口服酮康唑（一种有力的 CYP3A4 抑制剂）合用，引起阿莫曲坦的暴露量增加约 60%。阿莫曲坦与其他有力的 CYP3A4 抑制剂合用时，可以预期阿莫曲坦的暴露量将会增加。

7. 研究步骤及流程

7.1 研究步骤

患者签署知情同意后进入筛选，在筛选期需采集受试者的人口学信息、既往病史及治疗史、既往偏头痛发作情况，并完成血常规、尿常规、血生化、甲状腺功能、12 导联心电图检查，育龄期女性还需完成尿妊娠试验。确认患者符合研究的入选标准且不符合排除标准后，该患者进入随机，并予以分发研究药物和受试者头痛日记卡。患者在偏头痛发作时口服苹果酸阿莫曲坦片或安慰剂 1 片，并分别在服药前、用药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时、2 小时完成头痛日记的记录。如服药后 2 小时后头痛复发或头痛未缓解，可以在用药 2 小时后使用应急用药。

患者在每次完成服药后 3 天（+4 天）回到研究中心进行随访。

7.2 流程图

研究阶段	筛选期	随机入组	治疗期 ⁹	
访视	1	2	3	4
时间窗（天）	-3 天-0 天	0 天	第 1 次偏头痛发作 服药后 3 天（+4 天）	第 2 次偏头痛发作 服药后 3 天（+4 天）
采集基本信息				
签署知情同意书	✓			
人口学信息 ¹	✓			
既往病史和治疗史	✓			
生命体征 ²	✓	✓	✓	✓
体格检查	✓			✓

合并用药	√	√	√	√
偏头痛既往发作情况	√			
审核入选/排除标准	√	√		
有效性观察				
发放受试者头痛日记卡并指导填写 ³		√	√	
回收受试者头痛日记卡			√	√
安全性观察				
血常规 ⁴	√			√
尿常规 ⁵	√			√
尿妊娠试验 ⁶	√			
血生化 ⁷	√			√
甲状腺功能 ⁸	√			√
12 导联心电图	√			√
不良事件			√	√
其它				
随机化入组		√		
发放药物		√	√	
回收药物			√	√
备注： 1. 人口学信息：出生日期、民族、性别、身高、体重。 2. 生命体征：血压、心率、呼吸、体温。若筛选和入组为同一天，入组时不需再测。 3. 头痛日记的记录：分别在服药前、服药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时、2 小时完成头痛日记的记录。 4. 血常规：红细胞计数、血红蛋白、白细胞计数、血小板计数。 5. 尿常规：尿白细胞、红细胞、尿蛋白、尿糖。 6. 尿妊娠试验：仅适用于育龄期妇女。 7. 血生化：总胆红素、谷草转氨酶（AST）、谷丙转氨酶（ALT）、肌酸磷酸激酶、空腹血糖、总胆固醇、尿素氮、肌酐 8. 甲状腺功能：T3、T4、TSH 9. 治疗期：本研究仅针对 2 次偏头痛急性发作进行治疗和观察，受试者分别在服用每次偏头痛发作治疗药物后 3 天回访。				

访视1：筛选期（-3-0天）

- 1) 签署知情同意书并完成筛选号分配：筛选号为 4 位数，前 2 位为中心编号，后 2 位为患者的筛选顺序号。如 0204 为 02 中心筛选的第 4 例患者；
- 2) 人口学信息：出生日期、性别、民族、身高、体重；
- 3) 体格检查和生命体征（血压、呼吸、心率、体温）；

- 4) 既往疾病史（包括病史、药物过敏史、治疗史）；
- 5) 采集患者在既往的偏头痛发作情况；
- 6) 采集合并用药；
- 7) 实验室检查：血生化、血常规、尿常规、甲状腺功能检查；
- 8) 12 导联心电图；
- 9) 对育龄期女性进行妊娠试验检查；
- 10) 初步确定入选/排除标准；

访视2：随机入组（第0天）

- 1) 生命体征（血压、呼吸、心率、体温）；
- 2) 采集合并用药；
- 3) 确认入选/排除标准；
- 4) 随机入组；
- 5) 发放研究药物，并指导患者服用研究药物；
- 6) 发放受试者头痛日记卡并指导患者填写，头痛日记卡需在每次发作时用药前、用药后 30 分钟, 用药后 1 小时, 用药后 90 分钟, 用药后 2 小时进行记录；
- 7) 预约下次访视时间。

访视3：治疗期（第1次偏头痛发作服药后3天（+4天））

- 1) 体格检查和生命体征（血压、呼吸、心率、体温）；
- 2) 采集合并用药；
- 3) 回收并审阅受试者头痛日记卡；
- 4) 发放新的头痛日记卡并指导患者填写，头痛日记卡需在每次发作时用药前、用药后 30 分钟, 用药后 1 小时, 用药后 90 分钟, 用药后 2 小时进行记录；
- 5) 回收剩余药物；
- 6) 发放研究药物并指导患者服用研究药物；
- 7) 采集不良事件；
- 8) 预约下次访视时间；

访视4：治疗期（第2次偏头痛发作服药后3天（+4天））

- 1) 体格检查和生命体征（血压、呼吸、心率、体温）；
- 2) 采集合并用药；
- 3) 实验室检查：血生化、血常规、尿常规、甲状腺功能检查；
- 4) 12 导联心电图；
- 5) 回收并审阅受试者头痛日记卡；
- 6) 回收剩余药物；
- 7) 采集不良事件。

7.3 保证受试者依从性的措施

本次试验将采取以下措施以尽可能保证受试者依从性：

- 1) 免费给予治疗药物；
- 2) 筛选/入选时研究者进行初步的受试者依从性评估，不筛选/入选不能遵循方案要求的受试者；
- 3) 培训受试者随访日期的安排以及受试者头痛日记卡的填写；
- 4) 免费给予研究相关的临床/实验室检查；
- 5) 向受试者提供研究者联系方式，受试者可随时与研究取得联系；
- 6) 研究者向受试者索取联系方式，以便及时联系受试者。

7.4 依从性评估

随机入组前研究者都应向受试者强调依从性。受试者在随访时要归还未用的药物及包装。研究者或指定人员将清点归还的药物数量。对丢失、未还的药物要做记录。如受试者依从性不好，应查找原因并记录在案。研究者在病例报告表的相应部分应记录药物发放和归还的数量。

本试验中，根据受试者使用药物的次数来计算受试者的依从性：实际使用片数/理论应使用片数×100%。

8. 试验中止、结束

试验中止：申办者与研究者均保留在任何时间中止试验的权利。在中止试验时，双方必须确保受试者的利益已得到充分的考虑。中止试验或在某中心停止试验的原因可能包括，但不限于：

- 1) 入组人数达到要求;
- 2) 研究者不能遵循方案、GCP 等;
- 3) 安全方面的考虑;
- 4) 研究者招募不到足够的受试者。
- 5) 试验中发生严重安全性问题;
- 6) 试验中发现临床试验方案有重大失误, 难以评价药物效应;
- 7) 试验管理原因;
- 8) 国家食品药品监督管理局撤销试验。

按照 GCP 要求, 申办者或研究者终止一项临床试验前, 须通知所有临床试验参与单位/机构、伦理委员会和国家食品药品监督管理局, 并述明理由。

试验结束: 最后一名受试者随访完成后, 试验单位应将数据送交申办者。

9. 疗效评定

9.1 疗效指标

9.1.1 主要疗效评价指标:

首次用药后 2 小时无头痛患者的比例;

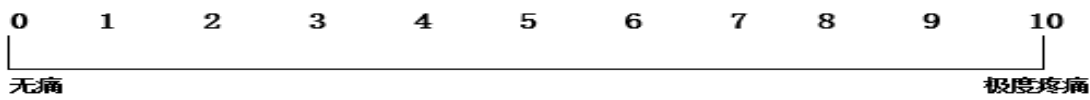
9.1.2 次要疗效评价指标:

- 1) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作治疗后头痛消失患者比例; (定义为用药后 2 小时头痛消失, 并在使用研究药物后 48 小时内没有出现复发, 且未使用应急用药);
- 2) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作治疗后的复发率; (复发定义为在治疗后 2 小时内头痛消失, 但在使用研究药物后 2-48 小时内出现了任意强度的头痛);
- 3) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作用药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时无头痛患者的比例;
- 4) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作用药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时和 2 小时的头痛缓解率: 头痛缓解定义为严重或中度头痛降低至轻度或消失的患者比例。
- 5) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作用药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时和 2 小时发生的偏头痛相关症状 (恶心、呕吐、畏光、畏声) 和发生次数;
- 6) 第 2 次偏头痛发作用药后 2 小时无头痛患者的比例;
- 7) 第 1 次偏头痛发作和第 2 次偏头痛发作后的急救药物的使用情况。

9.2 疗效指标观察时间和监测方法

偏头痛发作情况：包括偏头痛严重程度、伴随症状、发作时间，需由受试者在受试者头痛日记卡中进行记录，记录的时间点为：服药前、服药后 0.5 小时、1 小时、1.5 小时、2 小时；

头痛程度采用数字评分法（0～10）进行头痛严重程度评分，0 代表不痛，10 代表最严重的痛。由患者在日记卡中用 0-10 的任意一个数字来标记当前的疼痛程度。



根据数字评分法（0～10）的评分，来定义无痛、轻度头痛、中度头痛、重度头痛。

严重程度分级	数字评分法（NRS）评分	描述
无痛	0	无疼痛症状
轻度头痛	1-3	轻度头痛，不影响正常活动
中度头痛	4-6	中度头痛，头痛发作时影响正常活动
重度头痛	7-10	重度头痛， 头痛发作时必须卧床

头痛缓解定义为：严重或中度头痛降低至轻度或消失。

头痛伴随症状：记录每次头痛发作时，有无伴随以下症状，即恶心、呕吐、畏光、畏声等。

9.3 疗效指标的记录

本次试验疗效指标（偏头痛发作情况）以受试者头痛日记卡和原始病历为准，研究者应当将各个观察时间点的疗效指标观察值在回收并审阅受试者日记卡后及时记录在受试者原始病历上。

9.4 疗效指标的分析

同时进行 PP 分析和 FAS 分析。

10. 安全性评估

10.1 生命体征、体格检查

访视 1、访视 4 进行全面体格检查。

访视 1、访视 2、访视 3 和访视 4 进行生命体征检查。生命体征包括血压、心率、呼吸、体温。

10.2 实验室及辅助检查

在访视 1、访视 4 进行实验室监测及辅助检查，具体内容如下：

- 血常规：红细胞计数、血红蛋白、白细胞计数、血小板计数。
- 尿常规：尿白细胞计数、红细胞、尿蛋白、尿糖。
- 血生化：总胆红素、谷草转氨酶（AST）、谷丙转氨酶（ALT）、肌酸磷酸激酶（CK）、空腹血糖、总胆固醇、尿素氮、肌酐；
- 甲状腺功能检查：T3、T4、TSH；
- 对育龄期女性进行妊娠试验检查（仅需在访视 1 时进行）；
- 12 导联心电图；

10.3 不良事件和严重不良事件

不良事件和严重不良事件（数量、发生时间/持续时间、严重程度、可能的原因、与研究药物可能的相关性、相应治疗和结果）

11. 受试者编码、随机数字表以及病例报告表保存

在试验结束、中止后的五年之内研究者必须保存试验资料（包括试验方案、药品分发表、受试者编码表、受试者随机分配表等）以及所有受试者记录（包括原始病历、CRF 和知情同意书等）。

试验结束后，申办者应当保存所有试验资料至该药批准生产上市后 5 年，所有试验资料包括试验期间由申办者自行保存的资料（包括受试者随机分配表等）。

12. 不良事件/严重不良事件评价与判断

12.1 不良事件

定义：患者或临床试验的受试者接受一种药品后发生的不良医学事件，但不一定与治疗有因果关系。

因此，不良事件是指在时间上与使用医药（研究）产品相关的任何不良和非预期体征（包括实验室检查异常值），症状或疾病，无论是否考虑医药（研究）产品有关(ICH-E2A 临床安全性数据管理：快速报告的定义和标准)。

根据国家食品药品监督管理总局针对本试验的临床试验批件（批件号：2014L00847）的要求，本试验还需重点关注试验产品对肝肾功能、甲状腺功能、神经系统、心脏事件以及角膜的影响。

12.1.1 实验室检查值异常

对于用药后出现实验室异常值者，要及时进行复查。所有异常的实验室检查都应随访至缓解/稳定，或达基线水平。

任何实验室检查结果均应该记录在 CRF 上。治疗后出现的落在实验室参考范围之外且具有临床意义的实验室结果应该作为不良事件记录和报告。

如果出现实验室结果异常，且满足以下一种或一种以上情况时，应考虑有临床意义：

- 1) 伴随有临床症状；
- 2) 导致研究用药的改变（如剂量调整、暂停或永久停止）；
- 3) 要求改变合并治疗（例如合并治疗药物、治疗或处理的增加、暂停、中止或其他改变）。

12.1.2 与不良事件因果关系的判断

因果判断的有关指标^[12]：

- 1) 开始用药时间与可疑不良反应出现时间有无合理的先后关系。
- 2) 可疑的不良反应是否符合该药物已知的不良反应类型。
- 3) 所可疑的不良反应是否可以用相关病理状况、合并用药、现用疗法、曾用疗法来解释。
- 4) 停药或降低用量，可疑不良反应能否减轻或消失。
- 5) 再次接触同样药物后是否再次出现同样反应。
- 6) 因果关系的判断：依据上述五个指标，分析因果关系为肯定、很可能、可能、可疑和不可能五级。

CFDA 推荐的不良反应分析方法：

	肯定	很可能	可能	可疑	不可能
与用药有合理的时间顺序	+	+	+	+	-
已知的药物反应类型	+	+	+	+	-
停药后反应减轻或消失	+	+	±	±	-
再次给药后反应反复出现	+	?	?	?	-
无法用疾病、合并用药等解释	+	+	-	±	-

备注：+ 表示肯定、- 表示否定、±表示难以肯定或否定、? 表示情况不明。

12.1.3 不良事件的严重程度

不良事件严重程度可分为三个等级：

- 1) 轻度或等级1：不适，但不影响正常的日常活动
- 2) 中度或等级2：不适，减少或影响正常的日常活动
- 3) 重度或等级3：无法工作或完成日常活动

12.1.4 不良事件的报告

所有不良事件必须记录和随访，直至不良事件解决/稳定，或得到充分的解释，即使受试者已完成他/她的试验治疗。所有的不良事件必须记录在 CRF 上。

12.2 严重不良事件

如果上述不良事件满足下文所述的严重性标准之一，则定义为严重不良事件。

- 1) 致命的（导致死亡）（注意：死亡是一个结果，而不是一个事件）；
- 2) 危及生命（注意：“危及生命”是指在事件发生时面临死亡的危险；并不是指一个事件假设变得更加严重而造成死亡）；
- 3) 导致住院或延长住院时间（注意：“住院治疗”是指在计划外的住院治疗）；
- 4) 伤残、影响工作能力；
- 5) 导致先天畸形或缺陷；
- 6) 有重要医学意义或需要干预以预防上面列出的结果中的一个或其他。

任何不良事件如果符合 SAE 的标准，**请及时通知本中心的临床研究监查员**，且研究者应该在获知该 SAE 的 24 小时内通过电话，传真，邮箱，邮件等书面形式上报给申办者、伦理委员会、CFDA 及当地药政主管相关部门。

严重不良事件（SAE）联系方式

单位	联系人	联系电话	传真
申办单位	扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司		
中心伦理	中国人民解放军总医院伦理委员会	010-66937166	010-66937166
国家食品药品监督管理局安全监管司		010-68313344-1003	010-88363228
国家食品药品监督管理局药品注册司		010-68313344-1202	010-68313182

在提交了最初的 SAE 报告表后, 如果得到重要的随访信息, 研究者应该填写一份随访 (或总结) SAE 表上报至上述单位。

12.3 妊娠

为了保证受试者的安全性, 参加临床试验的受试者一旦出现妊娠, 必须在了解该情况后 24 小时内报告给申办方/赛德盛公司。研究者必须对妊娠进行随访, 以确定结果, 包括自发或自愿终止, 分娩详情和是否存在任何先天缺陷, 先天性畸形, 或母体和/或新生儿合并症。应在临床试验妊娠表中记录妊娠情况, 并由研究者报告给伦理委员会, 国家行政管理机构, 地方行政管理机构。妊娠期间出现的任何 SAE 必须在 SAE 报告表上予以报告。

13. 药物编码、揭盲方法以及破盲步骤

13.1 药物编码

本试验采用双盲设计, 试验药和安慰剂均由扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司提供。在研究期间研究人员和受试者均不知道使用的是试验药物还是对照药物以达到双盲要求。药物包装由统计单位的编盲人员和申办单位与本试验无关的人员进行。现场编盲时制作的二级盲底, 需向申办单位移交, 盲底一式两份分别封存在申办者和临床研究负责单位。

13.2 揭盲方法

试验结束后的揭盲工作是在数据锁定后并同时确定了统计分析计划书后进行。由申办方、统计单位、数据管理单位、研究单位一起完成揭盲, 揭盲过程应有相应的记录。

13.3 破盲步骤

研究药物运抵各参研中心时, 研究者同时会收到每个进入试验的受试者的一个密封的编码信封, 以便于在紧急情况下使用。每个信封都包含了该受试者的治疗方案。在研究期间如因紧急情况需揭盲以便了解受试者的试验用药情况, 则按如下步骤完成:

编码信封只能在紧急情况下打开, 如发生严重不良事件需获知受试者的治疗分组以便提供紧急救治时, 研究者方可紧急揭盲以便了解受试者的试验用药情况, 以保证对受试者提供正确的医疗救治。

如果编码信封被打开, 那么打开编码信封的时间、日期以及原因都必须写在信封上, 并且需要研究者签名和注明日期, 同时立即通知申办方/赛德盛, 同时揭盲的过程和原因还需记录在原始病历中。

在试验结束时，所有的信封（开封和未开封）连同完成的病例报告表都必须返回给申办方/赛德盛。监查员在每一次的监查访视时都会对编码信封进行检查，以确保密封的信封没有打开，或者对打开信封后有充分的解释说明。

14. 数据管理和统计分析

14.1 数据管理

14.1.1 病例报告表的填写，移交和保存

临床试验过程中，方案中要求的所有采集的数据均需记录在病例报告表上，未提供的数据应予以解释。病例报告表应用黑色笔工整清晰填写，以确保复写部分和复印件清晰可读。研究者必须将试验方案要求的数据资料填入申办方提供的 3 页无炭复写的病例报告表中。申办方委派的监查员将核查 CRF 上记录数据的真实性、完整性和准确性，并指导研究中心人员进行必要的疑问回答与补充。

核查后的病例报告表由监查员送到试验指定的数据管理中心（北京大学临床研究所）。由数据管理中心负责人员进行核对签收。数据管理中心应对收到的病例报告表进行认真的录入处理并妥善保存。在数据录入完毕后 CRF 一份由申办者保存，一份将由研究中心保存。

14.1.2 数据的录入与修改

采用 Epidata 软件设计数据库录入界面。数据录入采用双份输入方式由两人分别将同一 CRF 表上的数据输入数据库中，由数据管理员进行校对，明显的错误将由数据管理员更正，其它错误或漏填项目将填入数据疑问表中返还给研究中心解决。研究中心查证原始资料及相关信息回答、更正并由研究者签字的数据质疑表将被送往数据管理中心并输入数据库中，一份复印件留存各研究中心。

14.1.3 数据锁定

数据答疑完毕后进行数据审核，确认所有疑问已经解答，数据确认无误之后，由主要研究者、申办者、统计分析人员对数据进行锁定。

14.2 试验数据的统计分析

由北京大学临床研究所负责本临床试验的统计分析。

14.2.1 统计分析数据集

1) 全分析 (Full analysis set, FAS) 人群: 根据 ITT 原则, 所有经随机化分组, 并至少使用一次药品的全部病例, 构成本研究的 FAS 人群。FAS 集中主要疗效相关部分的缺失数据将采用最差填补的方法进行补充, 即 2 小时内头痛相关记录缺失, 即认为发生头痛。

2) 符合方案 (Per-protocol, PP) 人群: PP 人群是指试验中按方案规定完成试验药物治疗、无重要方案偏离, 完成所有评价内容的病例, 其数据集将在试验完成后进行盲态审核时确定。PP 人群至少包括以下几个标准:

- 没有重大方案的违背。
- 完成全部计划访视;
- 依从性良好。

3) 安全性数据集 (Safety set, SS): 所有经随机化分组, 只要使用过 1 次研究药物并进行了至少 1 次安全性评估的患者, 构成本研究的安全性人群。安全性人群是本次研究安全性评价的主要人群。

14.2.2 统计分析计划

14.2.2.1 一般原则

统计分析采用 SAS 9.4 (Site 11202165) 软件, 分析过程全部程序化。

所有的统计检验均采用双侧检验, P 值小于或等于 0.05 将被认为所检验的差别有统计意义。(特别说明的除外)

◆ 定量指标的描述将计算均值、标准差、中位数、最小值、最大值, 下四分位数 (Q1), 上四分位数 (Q3), 分类指标描述各类的例数及百分数。

◆ 对两组一般情况的比较将根据指标的类型采用适当的方法进行分析, 定量资料的组间比较采用成组 t 检验或 Wilcoxon 秩和检验, 分类数据采用卡方检验或精确概率法, 等级资料采用 Wilcoxon 秩和检验或 CMH 检验。

14.2.2.2 脱落分析

列出各中心入组、脱落、剔除、完成病例以及各分析集例数, 总脱落率和由于不良事件导致的脱落率的组间比较采用确切概率法 (Fisher 法)。

14.2.2.3 基础值的均衡性分析

对各组入选病例的人口学及各相关基线特征采用适当的统计分析方法作组间比较，以考察组间均衡可比性。

14.2.2.4 疗效分析

本研究将采用优效性检验，采用单侧检验。其他差异性检验采用双侧检验，如不做特殊说明，将以 $P \leq 0.05$ 作为判断差别有统计学意义的标准。

同时对主要指标进行 PP 分析和 FAS 分析；主要指标为首次用药后 2 小时无头痛患者的比例。采用控制中心效应的 CMH- χ^2 分析方法对两组进行比较。

在 α 水准下拒绝 H_0 ，则可以认为试验组与对照组相比为优效。

其他次要指标采用上述一般统计方法。

14.2.2.5 安全性分析

安全性分析基于安全性分析集。列出实验室检查指标治疗前后正、异常变化频数表及治疗后实验室检查指标异常且有临床意义者清单；列出各组不良事件及不良反应频次和例次，计算各组不良事件及不良反应发生率和相应的严重程度，组间不良事件（反应）率采用 χ^2 检验或 Fisher 确切概率法比较，详细列出各种不良事件的清单。如出现如前所述预期的不良事件，在必要时需进行单独分析。

14.2.2.6 依从性分析

根据药物发放回收记录的数据评价，依从性按（依从性好、依从性差）分类。计算各组的依从性，并做组间比较分析。

14.2.2.7 期中分析

本试验不进行期中分析。

其他统计分析详见《统计分析计划》，统计分析计划在揭盲前锁定。采用统计描述的方法，逐例分析不良事件的程度，持续时间与药物的关系，转归。逐例分析实验室数据治疗前后异常的转换，必要时用对治疗前后实验室数据的变化情况做假设检验。

15. 质量控制和质量保证

为了确保本试验能够严格按照临床研究方案进行,在临床试验的整个过程中,临床研究者、申办者和临床监查员三方均应严格按照《药物临床试验质量管理规范》（GCP）的要求进行操作,务必做到试验程序规范,试验数据准确,试验数据的可溯源性,研究结论可靠。

15.1 对申办者的要求

- 1) 申办方或其代表必须提供每一个未注册的临床试验化合物的最新版研究者手册（IB）。对于上市的产品,提供产品说明书和/或最新的产品信息。
- 2) 申办方或其代表与研究者和统计专家一起制定最终版本的临床试验方案。在各方达成一致后,签署临床试验方案,并递交伦理委员会。
- 3) 申办方或其代表向所有的研究者提供足够数量的病例报告表,并指导研究者填写和保存。
- 4) 申办方或其代表向所有研究者提供足够的试验物资,用来支持并允许研究者根据确定的方案进行临床试验。
- 5) 申办方或其代表保留因反复出现方案违背,或其他有充分依据的伦理问题等而提前终止临床试验的权利。如果是这种情况,双方将进行审查和磋商,在确保受试者权益的前提下,采取必要的措施。

15.2 申办方或其代表委派的监查员职责

- 1) 申办方或其代表必须委派一个经过专业培训的监查员协助研究者执行临床试验。
- 2) 临床监查员必须熟悉所有研究者和参与临床试验各个过程的（例如：研究药物的管理）研究中心成员。
- 3) 监查员必须定期访视临床研究中心。在试验启动前,启动时和临床试验结束后对研究中心进行一次监查,临床试验期间监查员对研究中心的监查频率应该与监查计划保持一致。
- 4) 监查员有责任与研究者和一起核实临床试验是否严格遵照临床试验方案进行,并与研究者共同解决任何临床试验中出现的问题。申办者或其代表须在任何时候保证临床试验资料的保密性。

15.3 对研究者的要求

- 1) 参加临床试验的研究者必须具有临床试验的专业特长、资格和能力,经过资格审查,人员要求相对固定;
- 2) 受试者入选前,研究者应向入选者或家属解释该临床研究的意义,征得其同意并签署知情同意书;
- 3) 亲自执行和督导临床研究的进行;

- 4) 认真按照要求填写病例报告表（CRF）；
- 5) 配合申办者或其代表委派的临床监查员的定期访视；
- 6) 完整保留实验室检查的记录、临床记录以及受试者的原始医疗记录；
- 7) 发生严重不良事件时，研究人员必须确定其原因并做出相应处理，同时上报研究负责人；
- 8) 随访严重的不良事件。

15.4 稽查和视察

依据试验需要，北京赛德盛医药科技股份有限公司或扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司对临床研究的相关执行实施相关稽查以及药品监督管理部门对研究者与申办者在实施试验中各自的任务与执行状况进行视察。

16. 伦理学考虑

本研究严格遵循最新修订的赫尔辛基宣言和CFDA药物临床试验质量管理规范(GCP)。

在试验开始以前，研究者向临床试验负责/参加单位的伦理委员会提供CFDA临床试验批件、临床试验方案和知情同意书等资料，负责单位伦理委员会负责审查试验方案的科学性和伦理合理性，各参加单位伦理委员会在接受负责单位伦理委员会的审查意见的前提下，负责审查该项试验在本机构的可行性，包括机构研究者的资格、经验与是否有充分的时间参加临床试验，人员配备与设备条件。

经过伦理委员会讨论同意和书面批复后临床试验方可开始。研究者应按照GCP要求进行知情同意并获取受试者书面知情同意书。

17. 受试者隐私（匿名）

研究者必须保障参加临床试验受试者的隐私权（匿名）。在所有提交申办方或其代表的文件资料中，只能以临床试验的鉴认代码来确定临床试验受试者的身份，而不能出现受试者的姓名及其住院号、身份证号码等。研究者必须妥善保管记录有参加临床试验受试者姓名和住址的受试者入组和鉴认代码表。

受试者入组和鉴认代码表由研究者严格保密保存，不能递交给申办方或其代表。

18. 方案修订

方案的最终版本在确定后如果需要修改，必须在方案修订中详细描述修改原因和修改内容。所有的方案修订必须编号并且由研究者和申办方或其代表签字和注明日期批准。

所有的方案修订在实施前必须经过伦理委员会书面的批准，除非是为了参加临床试验的受试者的安全考虑。

19. 病例报告表

申办方/赛德盛为每一个受试者提供一份病例报告表。每一页为无碳复写纸。原件或者是第一联交给申办方，底联由研究者保存。

受试者以研究编号或者姓名缩写出现在 CRF 上。CRF 用来记录试验数据并且作为研究以及研究报告不可分割的部分。填写必须完整，字迹清晰。CRF 必须由研究者或者是研究者指定的人员填写（指定的人员必须出现在任务授权表中）。错误修订必须用单线划去错误的，在旁边填入正确的，修改者签字和签日期。实验室单位异于 CRF 的必须标明。所有的空格必须完成。所有额外的解释必须签字并签日期。在 CRF 的最后一页由研究者签字申明填写的正确性。

CRF 在每次随访结束后及时完成。监查员在核查后即可将完成的 CRF 在履行各研究中心手续后送数据管理部门。

在本项研究中，所有的数据必须直接记录在受试者病历中，并作为原始资料。数据不能直接记录在 CRF 中。

20. 论文发表

研究者可以在临床试验结束后发表或公布临床试验的结果。对于多中心临床试验，主要研究者必须保证在完整的临床试验结果发表或公布之前，单个研究中心的数据不可以提前发表或公布。

在临床试验结果发表或公布之前，申办方或其代表保留对初稿进行审阅的权力。这并不是限制或阻碍研究者发表或公布临床试验结果，而是保护申办方或其代表拥有的知识产权信息，以及允许申办方或其代表依据研究者还没有获得的信息对计划发表或公布的临床试验结果提供建议。

21. 文件存档

21.1 研究者的资料保存

根据 CFDA-GCP 第五十二条：研究者必须保存所有临床试验资料至临床试验结束后 5 年或根据相关要求延长保存期限。当文件不再需要保存时，申办方必须以书面形式告知研究者或研究机构。

21.2 申办者的资料保存

根据 CFDA-GCP 第五十二条：申办者应保存临床试验资料至试验药物被批准上市后五年。

21.3 伦理委员会资料的保存

根据 CFDA-GCP 第十一条以及药物临床试验伦理审查工作指导原则：伦理审查文件应妥善保管至临床试验结束后五年，或根据相关要求延长保存期限。

22. 临床试验计划进度及各中心病例分配原则

22.1 临床试验计划进度

本试验病例招募计划时间为 2014 年 11 月-2015 年 4 月。

22.2 研究病例数以及各中心病例分配

中心 编号	临床研究单位	计划病例数
01	中国人民解放军总医院	30
02	武汉大学人民医院	30
03	重庆医科大学附属第一医院	30
04	天津市人民医院	30
05	南京脑科医院	30
06	中山市人民医院	30
07	沧州市中心医院	30
08	岳阳市一人民医院	30

22.3 临床试验单位、主要负责人及联系方式

中心编号	临床研究单位	联系人	职位/职称	联系电话
------	--------	-----	-------	------

01	中国人民解放军总医院	于生元	主任医师	13501171068
02	武汉大学人民医院	董红娟	主任医师	13971100903
03	重庆医科大学附属第一医院	周冀英	主任医师	13983955661
04	天津市人民医院	张美云	主任医师	13102017703
05	南京脑科医院	王小姗	主任医师	13852297339
06	中山市人民医院	吴文军	主任医师	13702301233
07	沧州市中心医院	张俊玲	主任医师	13333367910
08	岳阳市一人民医院	李罗清	主任医师	13873094682

22.4 临床试验申办单位，CRO

申办单位：扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司

地 址：四川省都江堰市彩虹大道 802 号

联系人：王颖

联系电话：15982394207

CRO: 北京赛德盛医药科技股份有限公司

地 址：北京市朝阳区东四环中路 58 号远洋国际 C 座 1801-1803

联系人：刘小辉

联系电话：13982270367

23. 参考文献

- [1] 治疗偏头痛药物临床研究指导原则（EMA 2007 年 1 月发布）
- [2] 于生元.中国偏头痛诊断治疗指南 [J] .中国疼痛医学杂志, 2011,17（2）： 65-86.
- [3] Guidelines for controlled trials of drugs in migraine: Third edition. A guide for investigators
- [4] 王鹏, 高永鑫, and 廖福广, 抗偏头痛新药阿莫曲坦. 中国新药杂志, 2006. 15(2): p. 152-154.
- [5] 李舜伟, et al., 中国偏头痛诊断治疗指南 中国疼痛医学杂志, 2011. 17(2): p. 65-85.
- [6] Full prescribing information for AXERT® (Almotriptan malate) tablets. Janssen-Ortho, LLC. Revised: 04/2009.
- [7] 吕金胜, 孟德胜, 抗偏头痛药物: 5-HT_{1B/1D} 受体激动剂研究进展. 中国药房, 2005. 16(3): p. 223-225.
- [8] FDA. Clinical Pharmacology /Biopharmaceutics Review for AXERT® .
- [9] CDER of FDA. Medical Review for Axert (Almotriptan Malate) Tablets.
- [10] 药物临床试验质量管理规范（2003.9.1）
- [11] 《药品不良反应报告和监测管理办法》

缩 略 语 表

AE	不良事件	RBC	红细胞
AUC	药时曲线下面积	SAE	严重不良事件
BUN	尿素氮	SD	标准差
CFDA	国家食品药品监督管理总局	SGOT(AST)	血清谷草转氨酶
C _{max}	最大血浆浓度	SGPT (ALT)	血清谷丙转氨酶
CRF	病例报告表	T _{max}	达峰时间
DRQ	疑问解答表	t _{1/2}	半衰期
ECG	心电图	WBC	白细胞
GCP	药物临床试验质量管理规范	SS	安全性数据集
ICH	人用药品注册技术规定国际协调会议	TBil	总胆红素
IEC	独立伦理委员会	ULN	正常上限值

附件 1：有先兆偏头痛、无先兆偏头痛 ICHD-III(β 版)

无先兆偏头痛诊断标准：

- A：有符合B-D项特征的至少5次发作
- B：头痛发作（指未经治疗的或治疗无效的）持续4-72小时（儿童2-72小时）；
- C：有下列中的至少两项特征：
- 1) 单侧性；
 - 2) 搏动性；
 - 3) 中或重度疼痛；
 - 4) 日常体力活动（如走路或爬楼梯）会加重头痛或头痛时避免此类活动；
- D：头痛过程中至少伴随下列一项：
- 1) 恶性和/或呕吐
 - 2) 畏光和畏声
- E：其它ICHD-3诊断不能更好解释

有先兆偏头痛标准：

- A：有符合B-C项的至少2次发作
- B：具备以下一项或多项完全可逆的先兆症状
- 1) 视觉症状
 - 2) 感觉症状
 - 3) 语言症状
 - 4) 运动症状
 - 5) 脑干症状
 - 6) 视网膜症状
- C：至少符合下列四项中的两项
- 1) 至少一种先兆症状逐渐发展的过程 $\geq$ 5分钟，和/或两种或多种先兆症状接连发生
 - 2) 每种先兆症状持续5-60分钟
 - 3) 至少有一种先兆症状是单侧的
 - 4) 先兆时伴有头痛或在先兆发生后60分钟内出现头痛
- D：其它ICHD-3诊断不能更好解释，且已排除短暂性脑缺血发作

附件 2 受试者头痛日记卡

第_____次偏头痛发作记录情况

头痛持续时间	头痛开始时间:
	头痛结束时间:
先兆	☐ 无
	☐ 视觉先兆
	☐ 其他先兆
头痛部位	☐ 右侧为主
	☐ 左侧为主
	☐ 双侧头痛
头痛性质	☐ 搏动性
	☐ 胀痛
	☐ 紧缩/压迫性
	☐ 其他
日常活动（如走路或爬楼）加重头痛	☐ 是 ☐ 否
头痛时是否希望能躺下休息	☐ 是 ☐ 否
头痛时日常活动能力是否受损	☐ 是 ☐ 否

服药前	头痛程度	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 无痛 极度疼痛
		☐ 无痛, 0 分, 无疼痛症状 ☐ 轻度头痛, 1-3 分, 轻度头痛, 不影响正常活动 ☐ 中度头痛, 4-6 分, 中度头痛, 头痛发作时影响正常活动 ☐ 重度头痛, 7-10 分, 重度头痛, 头痛发作时必须卧床
	伴随症状	恶心:有 ☐ 无 ☐ 呕吐: 有 ☐ 无 ☐ 畏光:有 ☐ 无 ☐ 畏声: 有 ☐ 无 ☐
服药后 30 分钟	头痛程度	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 无痛 极度疼痛
		☐ 无痛, 0 分, 无疼痛症状 ☐ 轻度头痛, 1-3 分, 轻度头痛, 不影响正常活动 ☐ 中度头痛, 4-6 分, 中度头痛, 头痛发作时影响正常活动 ☐ 重度头痛, 7-10 分, 重度头痛, 头痛发作时必须卧床
	伴随症状	恶心: 有 ☐ 无 ☐ 呕吐: 有 ☐ 无 ☐ 畏光: 有 ☐ 无 ☐ 畏声: 有 ☐ 无 ☐

服药后 1 小时	头痛程度	012345678910 无痛极度疼痛 ☐ 无痛, 0 分, 无疼痛症状 ☐ 轻度头痛, 1-3 分, 轻度头痛, 不影响正常活动 ☐ 中度头痛, 4-6 分, 中度头痛, 头痛发作时影响正常活动 ☐ 重度头痛, 7-10 分, 重度头痛, 头痛发作时必须卧床
	伴随症状	恶心: 有 ☐ 无 ☐ 呕吐: 有 ☐ 无 ☐ 畏光: 有 ☐ 无 ☐ 畏声: 有 ☐ 无 ☐
服药后 90 分钟	头痛程度	012345678910 无痛极度疼痛 ☐ 无痛, 0 分, 无疼痛症状 ☐ 轻度头痛, 1-3 分, 轻度头痛, 不影响正常活动 ☐ 中度头痛, 4-6 分, 中度头痛, 头痛发作时影响正常活动 ☐ 重度头痛, 7-10 分, 重度头痛, 头痛发作时必须卧床
	伴随症状	恶心: 有 ☐ 无 ☐ 呕吐: 有 ☐ 无 ☐ 畏光: 有 ☐ 无 ☐ 畏声: 有 ☐ 无 ☐
服药后 2 小时	头痛程度	012345678910 无痛极度疼痛 ☐ 无痛, 0 分, 无疼痛症状 ☐ 轻度头痛, 1-3 分, 轻度头痛, 不影响正常活动 ☐ 中度头痛, 4-6 分, 中度头痛, 头痛发作时影响正常活动 ☐ 重度头痛, 7-10 分, 重度头痛, 头痛发作时必须卧床
	伴随症状	恶心: 有 ☐ 无 ☐ 呕吐: 有 ☐ 无 ☐ 畏光: 有 ☐ 无 ☐ 畏声: 有 ☐ 无 ☐

如果服药后 2 小时无头痛, 服药后 2-48 小时内是否再次出现头痛? 是 ☐ 否 ☐

如果头痛未缓解或者头痛复发, 是否使用应急用药? 是 ☐ 否 ☐

备注: 依据方案要求, 如果头痛未缓解 (头痛缓解的定义为, 服药前头痛为中度或重度, 服药后为轻度或消失) 或头痛复发 (头痛复发定义为: 服药后 2 小时无头痛 (头痛评分为 0), 但在服药后 2-48 小时内再次出现任意程度的头痛), 可以使用应急用药。

附件3、常见不良事件评定参考表

事件	异常无临床意义	异常有临床意义
一般症状		
体温（摄氏度）	37.8—38.5℃	>38.5℃
疲劳	根据症状，可自由活动	流感样症状，大于 50%的时间需卧床
体重的减轻	2.0—2.9%	>3.0%
水肿	——	踝部水肿
血液系统		
红细胞减少	>0.9 倍×正常值上限	≤0.9 倍×正常值上限
白细胞增多	≤1.2 倍×正常值上限	>1.2 倍×正常值上限
血小板减少	≥80×10 ⁹ /L	<80×10 ⁹ /L
贫血	≥100 g/L	<100 g/L
泌尿生殖系统		
肌酐	<1.5 倍×正常值上限	≥1.5 倍×正常值上限
尿素氮	<1.5 倍×正常值上限	≥1.5 倍×正常值上限
尿酸	<1.5 倍×正常值上限	≥1.5 倍×正常值上限
尿糖	±	≥1+
尿蛋白	±	≥1+
尿红细胞	<3 个/HP	≥3 个/HP
尿白细胞	男<5 个/HP，女<10 个/HP	男≥5 个/HP，女≥10 个/HP
PH	5.0-5.5，7.5-8.0	<5.0 或≥8.0
阴道分泌物	——	阴道异常出血
消化系统		
腹泻	24 小时 1-2 次	24 小时 3 次或更多或失禁或便血或伴严重的腹部绞痛
腹痛	轻度，不影响日常工作或生活	中度或严重，影响日常工作或生活
食欲	正常摄入量	摄入量明显下降，但能进食
恶心	正常摄入量	摄入量明显下降，但能进食
呕吐	24 小时 1-2 次	24 小时 3 次或更多
牙龈增生	——	新发牙龈增生
胆红素	<1.5 倍×正常值上限	≥1.5 倍×正常值上限
氨基转移酶	<2 倍×正常值上限	≥2 倍×正常值上限
γ-GGT	<2.5 倍×正常值上限	≥2.5 倍×正常值上限
呼吸系统		
咳嗽	轻度的或短暂的	中度或严重，影响日常工作或生活

呼吸困难	轻度的或短暂的	剧烈运动时呼吸困难
胸部 X 片	局限于一处的胸部斑纹增加	多点的肺部斑纹增加
皮肤		
炎症	红斑	红斑, 疼痛, 肿胀, 溃烂, 可能需要药物治疗
皮肤过敏	分散的斑点或丘疹, 或无症状的红斑, 暂时的发疹, 药物引发的热度<38℃	分散的斑点或丘疹, 或伴有瘙痒感的红斑, 热度>38℃, 支气管痉挛, 或溃烂性皮肤炎, 过敏性休克
乳房	轻度, 不影响日常工作或生活	男性乳房女性化发育, 乳房疼痛
新陈代谢		
高胆固醇血症	< 正常值上限	≥ 正常值上限
高低密度脂蛋白血症	< 正常值上限	≥ 正常值上限
高甘油三酯血症	<1.5 倍×正常值上限	≥1.5 倍×正常值上限
高血糖	5.6-7.0mmol/L	≥7.0mmol/L
高血钙	<1.5 倍×正常值上限	≥1.5 倍×正常值上限
高钾血症	——	≥5.5mmol/L
低钾血症	——	<3.5 mmol/L
低钠血症	130 -135 mmol/L	<130 mmol/L
中枢神经系统		
头痛	轻度, 不影响日常工作或生活	中度或严重, 影响日常工作或生活
眩晕	轻度, 不影响日常工作或生活	中度或严重, 影响日常工作或生活
精神状况	轻度嗜睡	中度嗜睡, 激动或神志迷乱, 定向力障碍, 幻觉
运动	轻度客观的虚弱, 无明显的功能损失	伴有功能损失的客观虚弱, 瘫痪
感官	轻度感觉异常 (皮肤上的), DTRs 缺失	轻度或中度客观感官丧失, 中度感觉异常
心血管系统		
心脏病的症状	轻度的或短暂的;	剧烈运动时出现症状; 心绞痛; 心肌梗死
局部缺血	心电图没有确切的 ST 或 T 波状变化;	无症状的, 心电图的 ST 和 T 波形暗示局部缺血, 甚至心肌梗死的证据;
低血压	无需治疗的变化(包括暂时性的直立低血压);	需要流质替代物或其它治疗, 可能需要住院治疗